到粒子的概率最大。由于基态能量 $E_0 = \hbar\omega/2$，按照经典力学，谐振子的振幅 $A = \sqrt{\hbar/(m\omega)} = 1/\alpha$，粒子只能出现在 $\pm A$ 之间，即 $|x| > A$ 为**经典禁区**。而按照量子力学，粒子有一定的几率出现在经典禁区：

$$p^{\text{禁区}} = 2\int_{1/\alpha}^{\infty} |\psi_0(x)|^2 \ \mathrm{d}x = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_1^{\infty} e^{-\xi^2} \ \mathrm{d}\xi \approx 16\%$$

当 n 足够大时，我们会发现粒子出现在经典禁区的几率越来越小，并且其整体几率分布呈现一种与经典类似的情况。在图 2.6 中画出了谐振子 $n = 100$ 激发态的几率分布情况，如果对其作峰谷平滑，再画出具有相同能量的经典谐振子在一个周期内待在不同位置的相对时间长短，会发现二者几乎重合。

2.2 一维散射态

2.1 节的讨论都是关于定态薛定谔方程的束缚本征态，即本征能量 $E < V(\pm\infty)$，本征波函数 $\psi(|x| \to \infty) \to 0$。本节我们来研究另外一类能量本征态，就是本征能量 $E > V(\pm\infty)$ 的散射态。这类本征态与第一章我们研究的自由粒子的本征态（即平面波态）类似，$\psi(|x| \to \infty)$ 并不会趋于零。

2.2.1 方势垒的反射与透射

考虑一个有限高的方势垒：

$$V(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, x > a \\ V_0 > 0, & 0 \le x \le a \end{cases}$$

我们假设质量为 m 的粒子从左侧入射，根据经典力学，若粒子的能量 $E < V_0$，将在 $x = 0$ 处被反弹回去，即粒子不可能出现在 $x > 0$ 的区域；若粒子的能量 $E > V_0$，将越过势垒向右跑去无穷远，即不可能出现在 $x < 0$ 的区域向左运动的情况。若粒子从右侧入射亦然。

下面我们来看量子力学下能量本征态的情况，由于 $V(\pm\infty) = 0$，对任意的 $E > 0$，其本征态都是散射态。

首先考虑 $E < V_0$ 的情况。在 $x < 0, x > a$ 的区域，满足定态薛定谔方程：

$$\psi(x)'' + k^2\psi(x) = 0$$

其中 $k = \sqrt{2mE/\hbar^2} > 0$，其形式上的解为 $\exp(\pm ikx)$。考若虑粒子从左边入射

这一初始条件，由于势垒的存在，在 $x<0$ 的区域，既有入射波 e^{ikx}，也有反射波 e^{-ikx}，而在 $x>a$ 的区域则只有透射波 e^{ikx}，于是我们取解为：

$$\psi(x)=\begin{cases}I\mathrm{e}^{ikx}+R\mathrm{e}^{-ikx}, & x<0\\ S\mathrm{e}^{ikx}, & x>a\end{cases}$$

由于散射态波函数无法归一化，重要的是相对强度，我们可以任意的把入射波的波幅 I 取为 1，这样，若 $|S|^2=0$ 就意味着粒子完全不会透射；若 $|R|^2=0$ 就意味着粒子完全不会反射。

在 $0\le x\le a$ 的区域，满足定态薛定谔方程：

$$\psi(x)''-\beta^2\psi(x)=0$$

其中 $\beta=\sqrt{2m\left(V_0-E\right)/\hbar^2}$，其形式上的解为：

$$\psi(x)=Ae^{\beta x}+Be^{-\beta x},\ 0\le x\le a$$

由于有限高势垒的阶跃有限，波函数及其导数在 $x=0,a$ 两处连续，即：

$$\begin{cases}1+R=A+B & ①\\ ik(1-R)=(A-B)\beta & ②\\ Ae^{\beta a}+Be^{-\beta a}=Se^{ika} & ③\\ \beta Ae^{\beta a}-\beta Be^{-\beta a}=ikSe^{ika} & ④\end{cases}$$

这是一个关于 A,B,R,S 的非齐次的四元一次方程组，可以证明 E 取任何小于 V_0 的值（决定 β,k 的取值），这个方程组都是有解的，即**散射本征态的能量是连续的**。由于我们主要关心反射和透射的情况，可以通过如下步骤求出 R 和 S。

②/β ± ① 得：

$$A=\frac{1}{2}\left[\left(1+\frac{\mathrm{i}k}{\beta}\right)+R\left(1-\frac{\mathrm{i}k}{\beta}\right)\right]$$
$$B=\frac{1}{2}\left[\left(1-\frac{\mathrm{i}k}{\beta}\right)+R\left(1+\frac{\mathrm{i}k}{\beta}\right)\right]$$

④/$\beta \pm$ ③ 得:

$$A = \frac{S}{2}\left[1 + \frac{\mathrm{i}k}{\beta}\right]\mathrm{e}^{\mathrm{i}ka-\beta a}$$
$$B = \frac{S}{2}\left[1 - \frac{\mathrm{i}k}{\beta}\right]\mathrm{e}^{ika+\beta a}$$

于是有:

$$\left(1 + \frac{\mathrm{i}k}{\beta}\right) + R\left(1 - \frac{\mathrm{i}k}{\beta}\right) = S\left(1 + \frac{\mathrm{i}k}{\beta}\right)\mathrm{e}^{\mathrm{i}ka-\beta\alpha}$$
$$\left(1 - \frac{\mathrm{i}k}{\beta}\right) + R\left(1 + \frac{\mathrm{i}k}{\beta}\right) = S\left(1 - \frac{\mathrm{i}k}{\beta}\right)\mathrm{e}^{\mathrm{i}ka+\beta a}$$

消去 R, 得

$$\frac{S\mathrm{e}^{ika-\beta a} - 1}{S\mathrm{e}^{ika+\beta a} - 1} = \left(\frac{1 - \mathrm{i}k/\beta}{1 + \mathrm{i}k/\beta}\right)^2$$

$$S\mathrm{e}^{ika} = \frac{-2\mathrm{i}k/\beta}{[1 - (k/\beta)^2]\,\mathrm{sh}\,\beta a - 2\mathrm{i}\frac{k}{\beta}\,\mathrm{ch}\,\beta a}$$

于是:

$$\begin{aligned}|S|^2 &= \frac{4k^2\beta^2}{\left(k^2 - \beta^2\right)^2 \mathrm{sh}^2\,\beta a + 4k^2\beta^2\,\mathrm{ch}^2\,\beta a} \\ &= \frac{4k^2\beta^2}{\left(k^2 + \beta^2\right)^2 \mathrm{sh}^2\,\beta a + 4k^2\beta^2} \\ &= \left[1 + \frac{\left(k^2 + \beta^2\right)^2}{4k^2\beta^2}\,\mathrm{sh}^2\,\beta a\right]^{-1}\end{aligned}$$

类似的，可以求出:

$$|R|^2 = \frac{\left(k^2 + \beta^2\right)^2 \mathrm{sh}^2\,\beta a}{\left(k^2 + \beta^2\right)^2 \mathrm{sh}^2\,\beta a + 4k^2\beta^2}$$

我们来讨论这一结果的物理意义。首先看到 $|S|^2$ 不等于零，这意味着我们可以在势垒的右边找到粒子，这一完全不同于经典力学的结论称为**隧穿效应**，其图像如图 2.7 所示。

从几率守衡的角度理解这一问题是很有帮助的。我们考虑处于定态 $\Psi(x,t) = \psi_E(x)e^{-iEt/\hbar}$ 的粒子，其在空间各处的几率密度不随时间变化，故势垒内部的几率不随时间变化。在 $x < 0$ 的区域, 几率流密度

$$\begin{aligned}j &= -\frac{i\hbar}{2m}\left(\Psi^*\frac{\partial}{\partial x}\Psi - \Psi\frac{\partial}{\partial x}\Psi^*\right) \\ &= |I|^2\frac{\hbar k}{m} - |R|^2\frac{\hbar k}{m}\end{aligned}$$

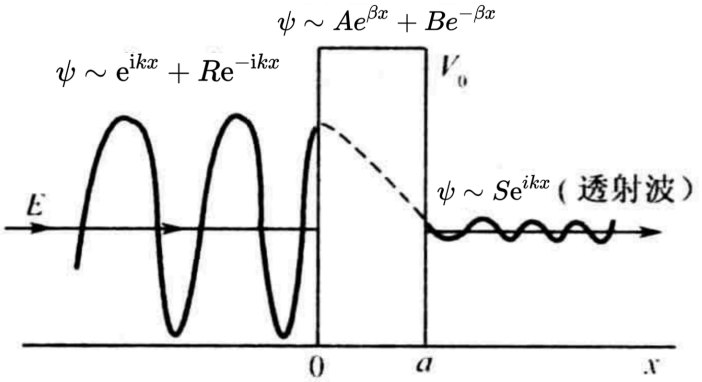


Figure 2.7: 方势垒的本征波函数示意图。（图片来自曾谨言《量子力学教程》第三版）

其中第一项表示从 $x = 0$ 处流进势垒的几率流密度，定义为 j_I，大于零，第二项表示从 $x = 0$ 处流出势垒的几率流密度，定义为 j_R 小于零。$x > a$ 的区域，几率流密度

$$j_S = |S|^2 \frac{\hbar k}{m}$$

表示从 $x = a$ 处流出势垒的几率流密度，大于零。几率流密度的物理意义是单位时间通过单位截面的几率，在一维时约化为单位时间通过截面的几率。考虑到波函数没有作归一化，以上我们算出的 j 实际上是正比于几率流密度。设有 N 个粒子处于同样的定态，则单位时间流入势垒的粒子数正比于 $j_I N$，从 $x = 0$ 处流出势垒的粒子数正比于 $-j_R N$，从 $x = a$ 处流出势垒的粒子数正比于 $j_S N$。又由于势垒内部粒子数（几率）保持不变，则必有 $j_I = -j_R + j_S$，即 $|R|^2 + |S|^2 = |I|^2 = 1$，前面的计算结果确实如此。

定义**反射系数** $r = |j_R/j_I|$, **透射系数** $t = |j_S/j_I|$，对于一维方势垒中处于定态的粒子，由于我们将 I 取为 1，$r = |R|^2$, $t = |S|^2$。

考虑到通常情况下 $\beta a \gg 1$，则 $\mathrm{sh}\,\beta a \approx \exp(\beta a)/2$, 透射系数可以近似为

$$|S|^2 = \left[\frac{\left(k^2+\beta^2\right)^2}{4k^2\beta^2}\frac{e^{2\beta a}}{4}\right]^{-1} = \frac{16E\left(V_0-E\right)}{V_0^2}e^{-\frac{2a}{\hbar}\sqrt{2m(V_0-E)}}$$

我们看到, 质量越大, 势垒越高、越宽，相同能量下的透射系数越小。对于宏观的物体，这些物理量的数量级都远远大于 $\hbar$，其透射系数非常小，因此可以说宏观物体不会发生隧穿效应。但在微观世界, 这一效应却不容忽略。历史上，Gamov 正是利用隧穿效应成功解释了 α 衰变：在 ^{238}U 衰败成 ^{234}Th 的过程中，α 粒子从铀核中飞出，虽然 α 粒子本身的能量没有铀核的势垒高，但是由于隧穿效

应，它仍然可以脱离铀核。

我们再来考虑 $E > V_0$ 的情况，在区域 $0 < x < a$，由于 $2m\left(V_0 - E\right)/\hbar^2 < 0$，可以将 β 改写为 $\mathrm{i}k'$，$k' = \sqrt{2m\left(E - V_0\right)/\hbar^2}$ 为实数。由于 $\mathrm{sh}(ik'a) = \mathrm{i}\sin(k'a)$，则

$$|S|^2 = \left[1 + \frac{1}{4}\left(\frac{k}{k'} - \frac{k'}{k}\right)^2 \sin^2 k'a\right]^{-1} \tag{2.12}$$

我们马上会看到，此情况和下面的势阱散射态非常类似，可以一并讨论。

2.2.2 方势阱的反射、透射与共振

对于方势阱（重新定义为 $V(x) = -V_0$，$0 < x < a$），前面我们讨论了本征能量 $E < 0$ 时束缚态的情况，对于本征能量 $E > 0$ 的散射态，上述方势垒的理论仍然适用，透射系数 $|S|^2$ 仍由式 (2.12) 给出，只需将 k' 换为

$$k' = \sqrt{2m\left(E + V_0\right)/\hbar^2}$$

于是

$$|S|^2 = \left[1 + \frac{\sin^2 k'a}{4\frac{E}{V_0}\left(1 + \frac{E}{V_0}\right)}\right]^{-1}$$

当 $V_0 = 0$ 时，$k' = k$，$|S|^2 = 1$，$|R|^2 = 0$，这是自然的，无障碍的情况下当然不会发生反射。

但当 $V_0 \neq 0$ 时，一般情况下 $|S|^2 < 1$，即 $|R|^2 > 0$，粒子经过势阱（势能小于零!）时有一定几率发生反射，这完全是一种量子效应，是经典力学完全不能解释的。若入射粒子的能量 E 足够大，将完全穿透。此外，若 E 使 $\sin k'a = 0$，也会发生完全穿透，这一现象称为**共振透射**。它出现的条件是：

$$k'a = n\pi, \quad n = 1, 2, 3, \cdots$$

2.2.3 δ 势的穿透

我们最后讨论方势垒（阱）的极限情况：δ 势垒（或阱）的散射问题。δ 势写为 $V(x) = -\gamma\delta(x)$（$\gamma > 0$ 为势阱，$\gamma < 0$ 为势垒）。仍考虑从左边入射的情况，$x < 0$ 区域的波函数为 $\exp(ikx) + R\exp(-ikx)$，$x > 0$ 区域的波函数为 $S\exp(ikx)$，其中 $k = \sqrt{2mE/\hbar^2}$。在 $x = 0$ 处，由波函数连续和波函数的一阶

导数的跃变条件（式 (2.9)），有

$$\begin{cases} 1+R=S \\ ikS-ik(1-R)=-\frac{2m\gamma}{\hbar^2}S \end{cases}$$

令 $\beta=m\gamma/\hbar^2k$，解得

$$S=\frac{1}{1-i\beta},\ R=\frac{i\beta}{1-i\beta}$$

即

$$|S|^2=\frac{1}{1+\beta^2},\ |R|^2=\frac{\beta^2}{1+\beta^2}$$

反射系数和透射系数的结果对 δ 势垒或 δ 势阱是一样的。当入射粒子的能量 $E\gg m\gamma^2/\hbar^2$ 时, $|S|^2\to 1$，即高能极限下将会发生完全穿透。

以上所有关于散射本征态的讨论，都以从左侧入射作为前提，实际上对于相同的能量 E 还存在着另一个本征散射态，对应着从右侧入射的物理过程，其波函数的形式与系数取值和从左侧入射完全相同，只是 $k=-\sqrt{2mE/\hbar^2}$。即一维散射本征态与平面波态一样，是**二重简并**的。

2.2.4 高斯波包的隧穿

以上我们研究了一维势垒（阱）的散射本征态，需要注意的是，由于散射本征态是不可归一化的波函数，因此不对应于真实的物理状态。对于描述粒子真实物理状态的波包，其能量不具有确定值，但是会围绕平均能量在一定幅度内涨落，可以用平均能量下的透射与反射系数来近似波包的透射与反射系数系数，如果考虑波包非常宽，它的波函数非常接近平均能量对应的散射定态，这个近似就是非常好的。

对于一般的波包（不太宽也不太窄），我们考虑如图 2.8 所示的物理过程：从发射器发出的粒子，初始时刻（$t=0$）的波函数中心位于 $-x_0$，动量期望值为 p_0，可以近似的用高斯波包来描述（采用自然单位制）：

$$\Psi(x,0)=\frac{1}{\pi^{1/4}}e^{-\frac{(x+x_0)^2}{2}+ip_0x}$$

变换到动量表象下：

$$\varphi(p)=\frac{1}{\pi^{1/4}}e^{-\frac{(p-p_0)^2}{2}+ipx_0}$$

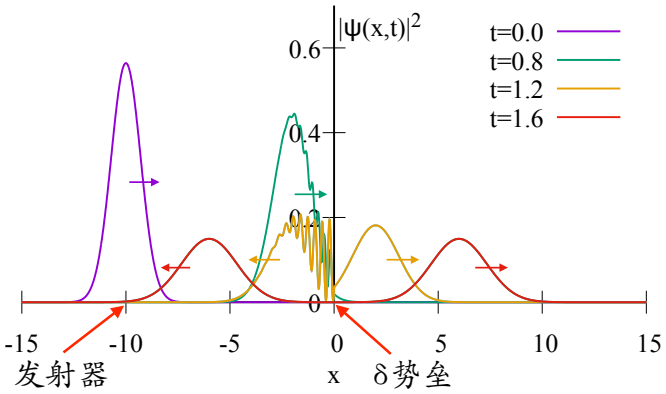


Figure 2.8: 高斯波包遇到 δ 势垒时的隧穿过程。$|\Psi(x,t)|^2$ 由式 (2.13) 给出，其中 $x_0 = 10,\ p_0 = 10$。

我们在第一章最后已经研究了粒子在无外势场时自由演化的情况：

$$\Psi(x,t) = \pi^{-1/4}\,(1+\mathrm{i}t)^{-1/2}\,e^{\mathrm{i}p_0(x-p_0t)}e^{-\frac{(x+x_0-p_0t)^2}{2(1+\mathrm{i}t)}}$$

其几率分布仍是一个高斯型的分布，位置的期望值 $\langle x(t)\rangle = x_0 - p_0 t$，即波包的中心以动量 p_0 移动；不确定度 $\Delta_{x(t)} = \sqrt{1+t^2}/\sqrt{2}$，即波包的宽度随时间扩散。

现在我们考虑在 $x = 0$ 处有一个 δ 势垒时高斯波包的演化。首先用 δ 势垒下的散射本征态对初始波函数做展开，原则上应考虑所有二重简并的本征态，但由于波包从左侧入射，$k > 0$ 的本征态叠加系数远大于 $k < 0$ 的本征态叠加系数，因此只需考虑 k>0 的部分，展开系数为：

$$\begin{aligned} c_k &= \int_{-\infty}^{\infty} \psi_k^*(x)\Psi(x,0)dx. \\ &= \int_{-\infty}^{0} \left(e^{-ikx} + Re^{ikx}\right)\frac{1}{\pi^{1/4}}e^{-(x+x_0)^2/2+ip_0x}dx \\ &+ \int_{0}^{+\infty} Se^{-ikx}\frac{1}{\pi^{1/4}}e^{-(x+x_0)^2/2+ip_0x}dx \end{aligned}$$

如果发射器距离 δ 势垒足够远，即 x_0 足够大，上式第一项积分可扩展到 $+\infty$，

第二项近似为 0，于是：

$$\begin{aligned} c_k &= \int_{-\infty}^{\infty} \left(e^{-ikx} + Re^{ikx}\right) \frac{1}{\pi^{1/4}} e^{-(x+x_0)^2/2+ip_0x} dx \\ &= \frac{1}{\pi^{1/4}} e^{-\frac{(k-p_0)^2}{2}+ikx_0} + R\frac{1}{\pi^{1/4}} e^{-\frac{(k+p_0)^2}{2}-ikx_0} \end{aligned}$$

再考虑 p_0 足够大，上式第二项可忽略，这样展开系数即为：

$$c(k) = \frac{1}{\pi^{1/4}} e^{-\frac{(k-p_0)^2}{2}+ikx_0}$$

于是 t 时刻的波函数（考虑到 p_0 足够大，积分区间可以扩大到 $-\infty$）：

$$\begin{aligned} \Psi(x,t) &= \begin{cases} \int_0^\infty c_k \left(\mathrm{e}^{ikx} + \mathrm{Re}^{-ikx}\right) e^{-ik^2t/2} dk & x<0 \\ \int_0^\infty c_k \left(\mathrm{Se}^{ikx}\right) e^{-ik^2t/2} dk & x>0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} \int_{-\infty}^\infty \frac{1}{\pi^{1/4}} e^{-\frac{(k-p_0)^2}{2}+ikx_0} \left(\mathrm{e}^{ikx} + \mathrm{Re}^{-ikx}\right) e^{-ik^2t/2} dk & x<0 \\ \int_{-\infty}^\infty \frac{1}{\pi^{1/4}} e^{-\frac{(k-p_0)^2}{2}+ikx_0} \left(\mathrm{Se}^{ikx}\right) e^{-ik^2t/2} dk & x>0 \end{cases} \end{aligned}$$

$$= \begin{cases} \pi^{-1/4}(1+\mathrm{i}t)^{-1/2} e^{\mathrm{i}p_0(x-p_0t)} e^{-\frac{(x+x_0-p_0t)^2}{2(1+\mathrm{i}t)}} \\ +R\pi^{-1/4}(1+\mathrm{i}t)^{-1/2} e^{\mathrm{i}p_0(-x-p_0t)} e^{-\frac{(-x+x_0-p_0t)^2}{2(1+\mathrm{i}t)}} & x<0 \\ \\ S\pi^{-1/4}(1+\mathrm{i}t)^{-1/2} e^{\mathrm{i}p_0(x-p_0t)} e^{-\frac{(x+x_0-p_0t)^2}{2(1+\mathrm{i}t)}} & x>0 \end{cases} \tag{2.13}$$

这个波函数是可以归一化的，描述了有 δ 势垒时粒子状态的演化情况，其模方 $|\Psi(x,t)^2|$ 随时间的变化如图 2.8 所示。可以明显看到，当波函数演化到势垒附近时，其几率分布逐渐分化为势垒两侧的两个波包，分别反映了粒子发生隧穿和被反射回去的几率。